

Laboratorium z metod numerycznych - Projekt 2

Jan Skalski, gr.4

11 kwietnia 2025

1 O projekcie

Tematem projektu było zaimplementowanie metody obliczającej całki:

$$\iint_D f(x, y) dx dy,$$

gdzie $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$, poprzez zamianę na współrzędne biegunowe oraz złożone kwadratury Simpsona ze względu na każdą zmienną.

2 Opis matematyczny

Zamiana na współrzędne biegunowe polega w naszym przypadku na podstawieniu:

$$\begin{cases} x = r \cos(\alpha) \\ y = r \sin(\alpha), \end{cases} \quad (1)$$

gdzie $r \in [0, 1]$ i $\alpha \in [0, 2\pi)$. Wówczas jacobian takiego przekształcenia wynosi:

$$\begin{vmatrix} \cos(\alpha) & -r \sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & r \cos(\alpha) \end{vmatrix} = r \quad (2)$$

Zatem po podstawieniu do całki otrzymujemy, że:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 f(r \cos(\alpha), r \sin(\alpha)) r dr d\alpha \quad (3)$$

Całkę po prawej stronie obliczamy wykorzystując złożone kwadratury Simpsona. Najpierw ze względu na wewnętrzną zmienną r po przedziale $[0, 1]$ traktując zmienną α jako parametr, a następnie ze względu na zmienną α po przedziale $[0, 2\pi]$. Złożone kwadratury Simpsona polegają na przybliżaniu całki oznaczonej po przedziale $[a, b]$ poprzez interpolację funkcji wielomianem drugiego stopnia w węzłach $\mathbf{x}_k = \mathbf{a} + k\frac{\mathbf{H}}{2}$, gdzie $k = 0, 1, \dots, 2n$, $\mathbf{H} = \frac{b-a}{n}$, a n to liczba podprzedziałów, na który dzielony jest przedział $[a, b]$. Wzór na złożoną kwadraturę Simpsona wyraża się następująco:

$$S(f) = \frac{H}{6} (f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(a + kH) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(a + kH + \frac{H}{2})) \quad (4)$$

W naszym przypadku wykonane zostało najpierw podstawienie funkcji podcałkowej:

$$g(r, \alpha) = f(r \cos(\alpha), r \sin(\alpha)) r \quad (5)$$

Następnie liczona była kwadratura z wewnętrznej całki po zmiennej r ze wzoru:

$$h(\alpha) = \frac{H_1}{6} (g(0, \alpha) + g(1, \alpha) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} g(0 + kH_1, \alpha) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} g(0 + kH_1 + \frac{H_1}{2}, \alpha)), \quad (6)$$

gdzie $\mathbf{H}_1 = \frac{1}{n}$. Pozostała więc zewnętrzna całka po zmiennej α i była ona liczona następującą kwadraturą:

$$S(f) = \frac{H_2}{6} (h(0) + h(2\pi) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} h(0 + kH_2) + 4 \sum_{k=0}^{m-1} g(0 + kH_2 + \frac{H_2}{2})), \quad (7)$$

gdzie $m = \text{round}(2n\pi)$ i $H_2 = \frac{2\pi}{m}$.

3 Opis implementacji

Metoda *integrate_simpson* przyjmuje funkcję i parametr oznaczający liczbę podprzedziałów, na które będą dzielone przedziały całkowania. Sprawdzane jest, czy przekazywany pierwszy argument jest rzeczywiście funkcją (konkretnie typu *function_handle*) i czy drugi argument jest dodatni. Następnie wykonywana jest zamiana zmiennych poprzez zdefiniowanie funkcji podcałkowej jako funkcji zmiennych α i r (na podstawie równości (3)). Kwadratura z wewnętrznej całki definiowana jest jako funkcja zmiennej α liczona po przedziale $[0, 1]$, a ostatecznie liczona i zwracana jest kwadratura ze wspomnianej funkcji po przedziale $[0, 2\pi]$. Kwadratury liczone są według wzoru (4).

4 Testy programistyczne

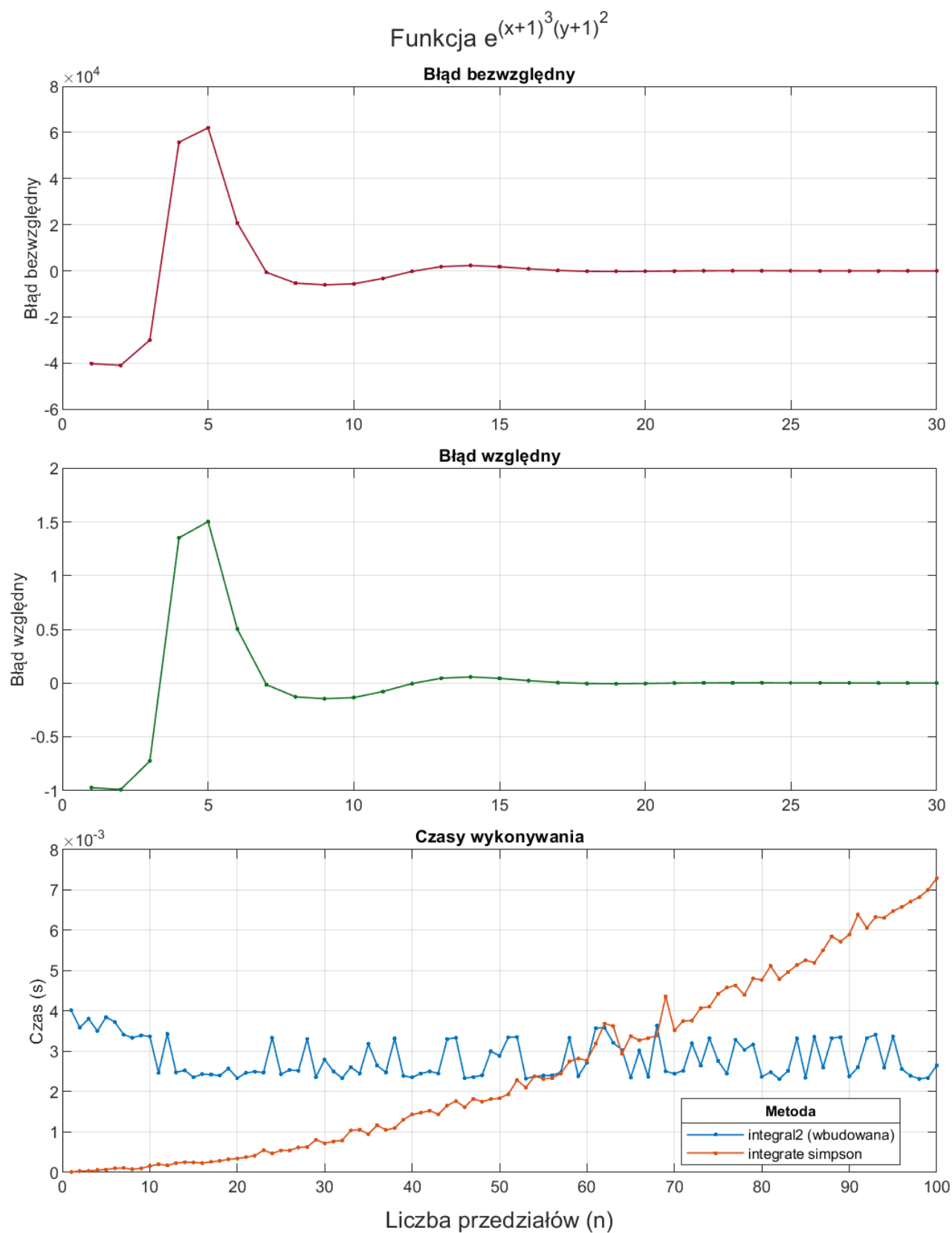
W celu zbadania poprawności i efektywności działania metody zostało przeprowadzonych kilka testów. Błąd względny i bezwzględny liczony był wobec wartości całki zwracanej przez metodę wbudowaną *integral2*, która przyjmuje funkcję po podstawieniu biegunowym i liczy całkę podwójną po prostokącie $[0, 2\pi] \times [0, 1]$. Sprawdzany był również czas wykonywania metody i jak różni się on od czasu dla metody wbudowanej. Powyższe wielkości testowane były dla trzech różnych funkcji w zależności od liczby podprzedziałów pojawiających się w kwadraturach:

1. $f(x, y) = \exp((x + 1)^3(y + 1)^2)$
2. $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{\frac{1}{10}}$
3. $f(x, y) = \log(x \arctan(\sin(xy)) + 1)$

Ponadto wspomniane wielkości badane były także dla funkcji z parametrem $e^{\beta xy}$ w zależności od wielkości parametru β .

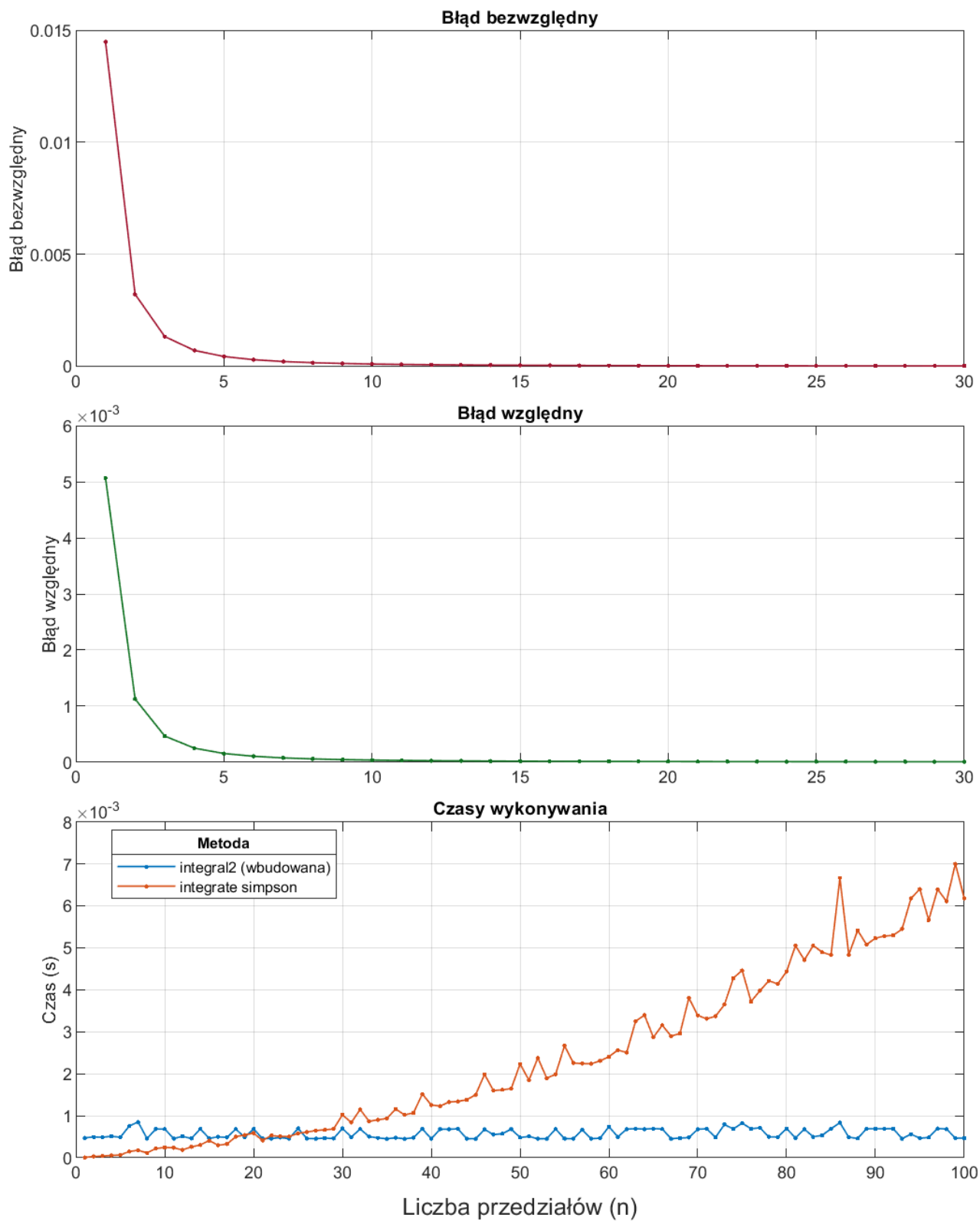
5 Wyniki

Rysunek 1: Funkcja 1.



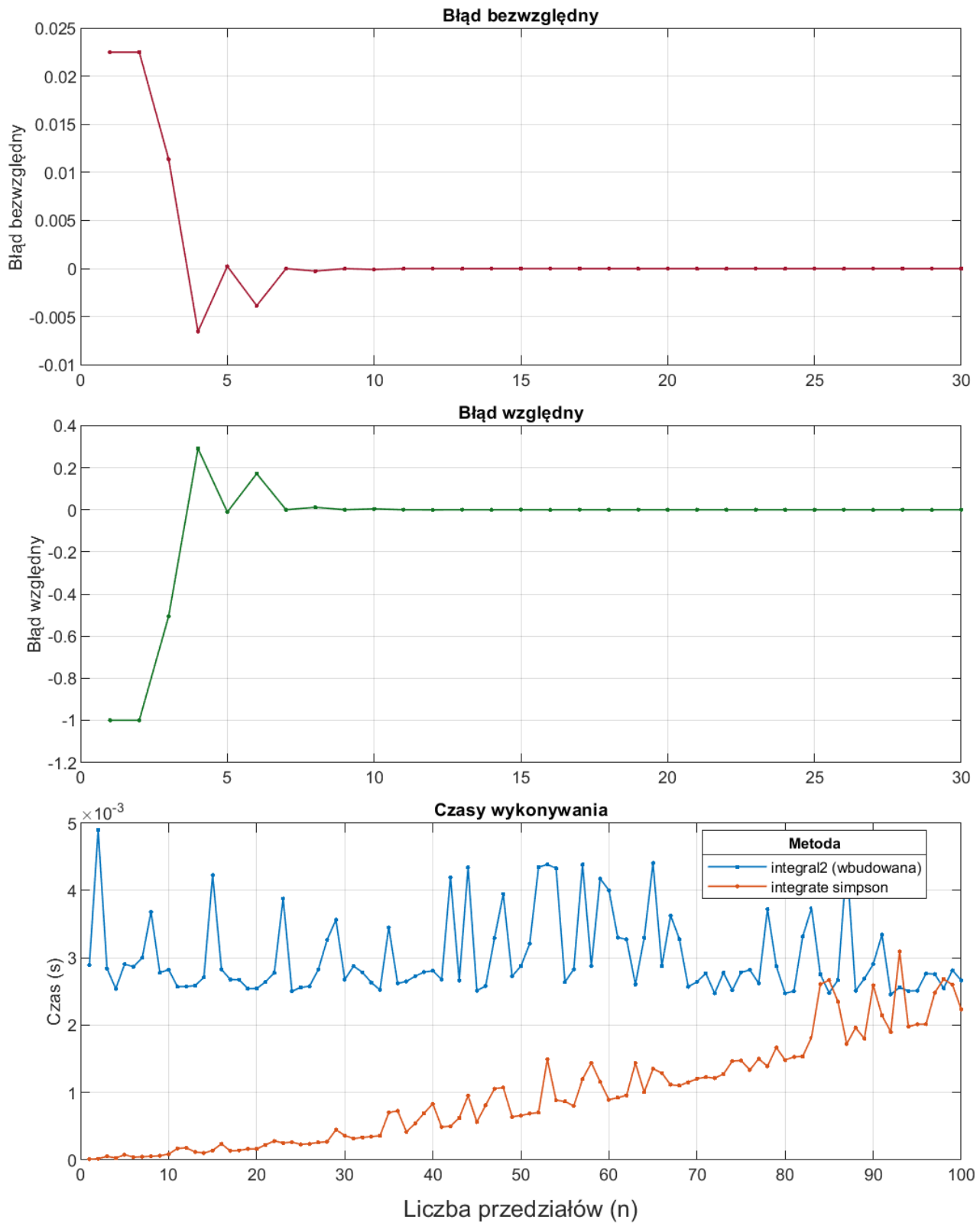
Rysunek 2: Funkcja 2.

Funkcja $(x^2 + y^2)^{1/10}$



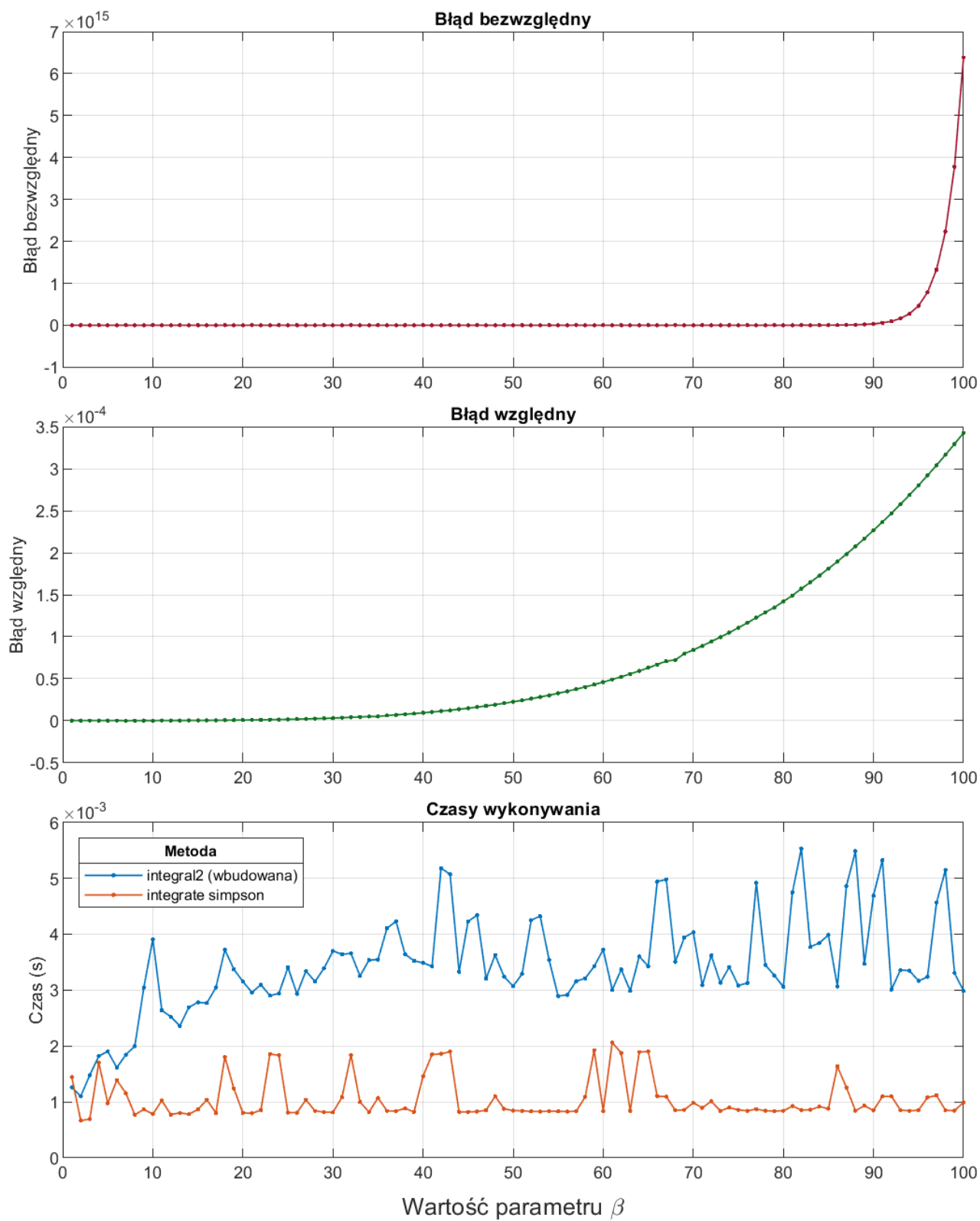
Rysunek 3: Funkcja 3.

Funkcja $\log(\arctg(\sin(xy)) + 1)$



Rysunek 4: Funkcja z parametrem

Zależność błędów i czasów od parametru β dla funkcji $e^{\beta xy}$



6 Podsumowanie

Powyższe wykresy wskazują, że zaimplementowana metoda zwraca bardzo dokładny wynik, już nawet dla kilkunastu podprzedziałów w kwadraturze. Ponadto jej czas wykonywania prawie nie zależy od przekazywanej funkcji. Dzięki temu w przypadku złożonych funkcji oraz takich, dla których dokładna wartość całki jest bardzo duża, czas działania jest kilka wielkości mniejszy od czasu wykonywania metody wbudowanej.